

IM331 – Processamento de Sinais I

Aula 2 - Classificação dos Sinais

Prof. José M. C Dos Santos

- Classificação dos Sinais ou Dados
- Geração dos Sinais
- Modelos de Sistemas Lineares
- Energia e Potência dos Sinais
 - Sinais periódicos
 - Sinais transitórios
 - Sinais aleatórios estacionários

Descrição dos Sinais

- Dados observados representando um fenômeno físico podem ser referidos como um histórico no tempo ou um **sinal**.
 - **Exemplos:** flutuações de temperatura em uma sala indicada como uma função do tempo, variações de voltagem a partir de um transdutor de vibração, variações de pressão em um ponto de um campo acústico, etc.
- O fenômeno físicos sob investigação é frequentemente traduzido por um transdutor em um equivalente elétrico (voltagem ou corrente) e se mostrado em um osciloscópio pode parecer como a Figura 1.6. Este é um exemplo de um **sinal contínuo** (ou **analógico**).

Descrição dos Sinais



Figure 1.6 A typical continuous signal from a transducer output

- Em muitos casos, os dados são **discretos** devido a algum procedimento de amostragem inerente ou imposto.
- Neste caso o dado pode ser caracterizado por uma sequencia de números igualmente espaçados no tempo. Os dados amostrados do sinal da Figura 1.6 são indicados por x na Figura 1.7.

Descrição dos Sinais

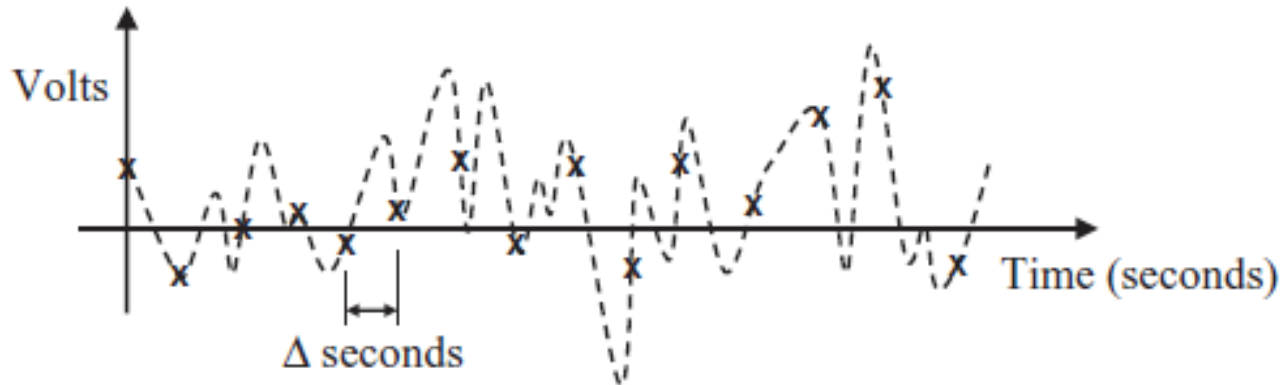
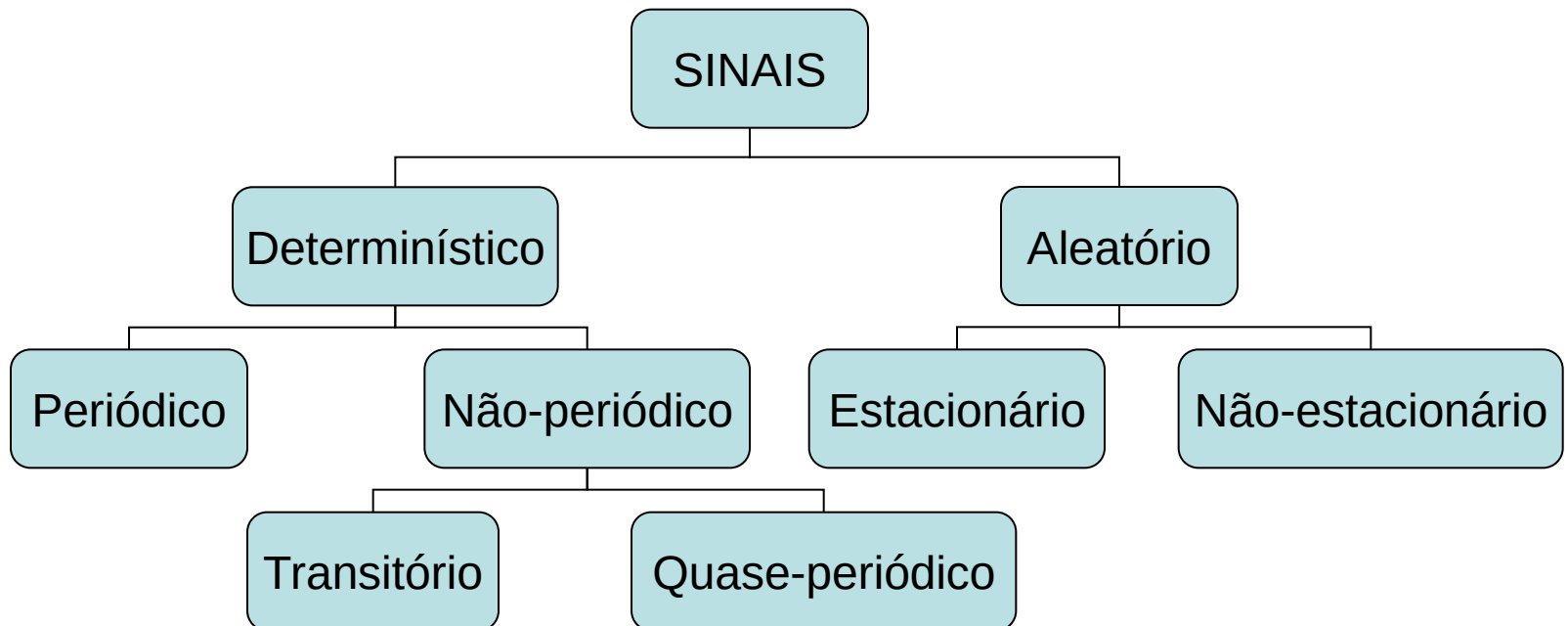


Figure 1.7 A discrete signal sampled at every Δ seconds (marked with $\times$)

- Em muitos casos, os dados são **discretos** devido a algum procedimento de amostragem inerente ou imposto.
- Neste caso o dado pode ser caracterizado por uma sequencia de números igualmente espaçados no tempo.
- Os dados amostrados do sinal da Figura 1.6 são indicados por x na Figura 1.7.

Classificação dos Sinais

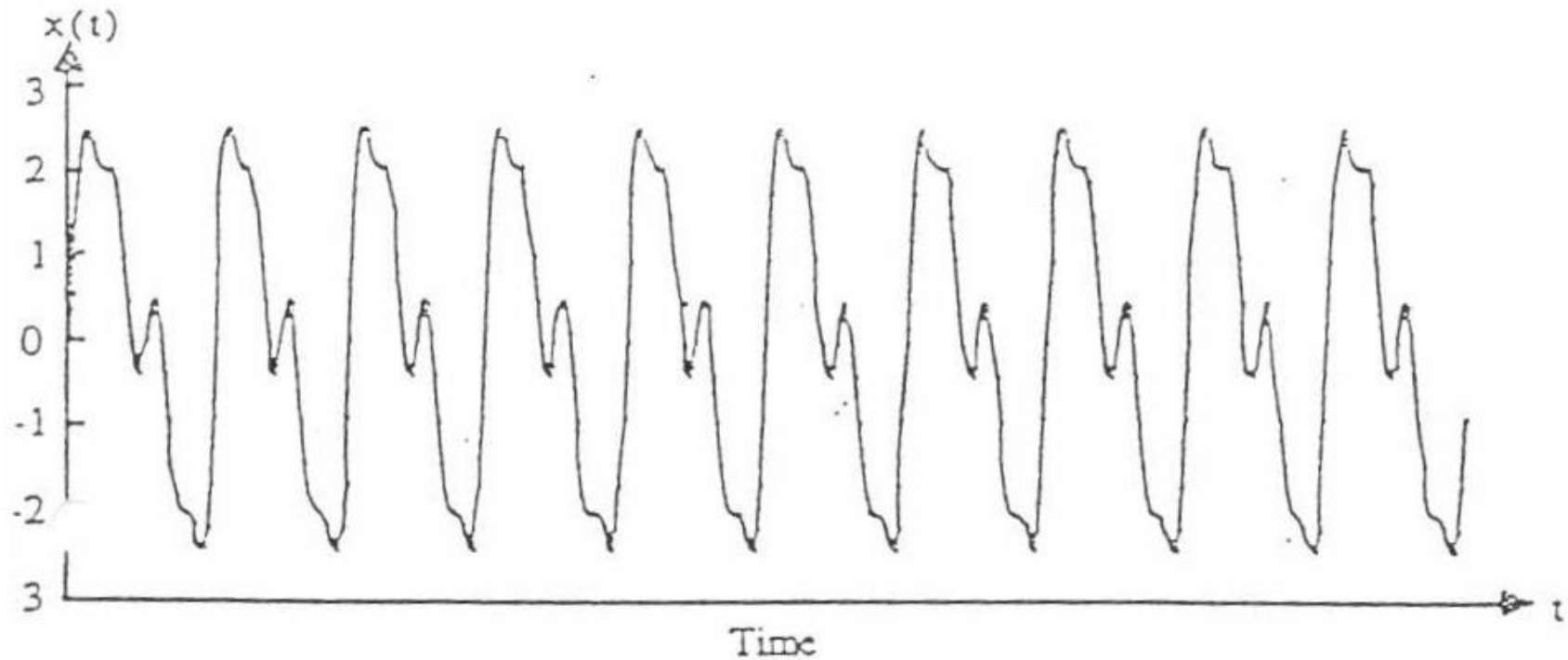
Geralmente, os sinais podem ser classificados como na figura abaixo.



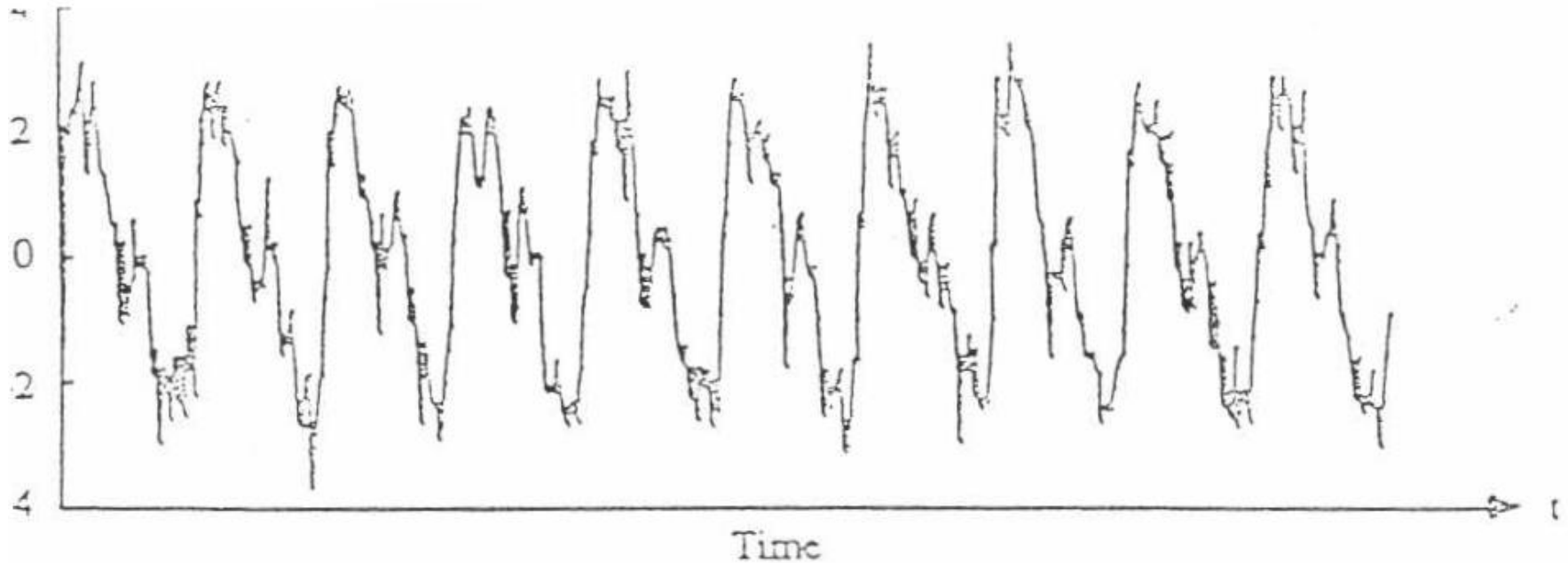
Classificação dos Sinais

- A diferença fundamental é se o sinal é **determinístico** ou **aleatório**, e os métodos de análise são bem diferentes dependendo do tipo de sinal.
- Em geral, os sinais estão misturados, e uma classificação como na Figura anterior pode não ser aplicável. Logo, a escolha do método de análise pode não ser evidente.
- Em muitos casos um conhecimento *à priori* do sistema (ou dos sinais) é bastante útil para a selecionar o método adequado.
- A classificação dos sinais como determinística ou aleatória pode ser discutida em muitos casos e a escolha deve ser feita com base no conhecimento da situação física. Muitas vezes, os sinais podem ser modelados como sendo uma mistura de ambos, isto é um sinal determinístico "incorporado" em distúrbios aleatórios indesejados (ruído).⁶

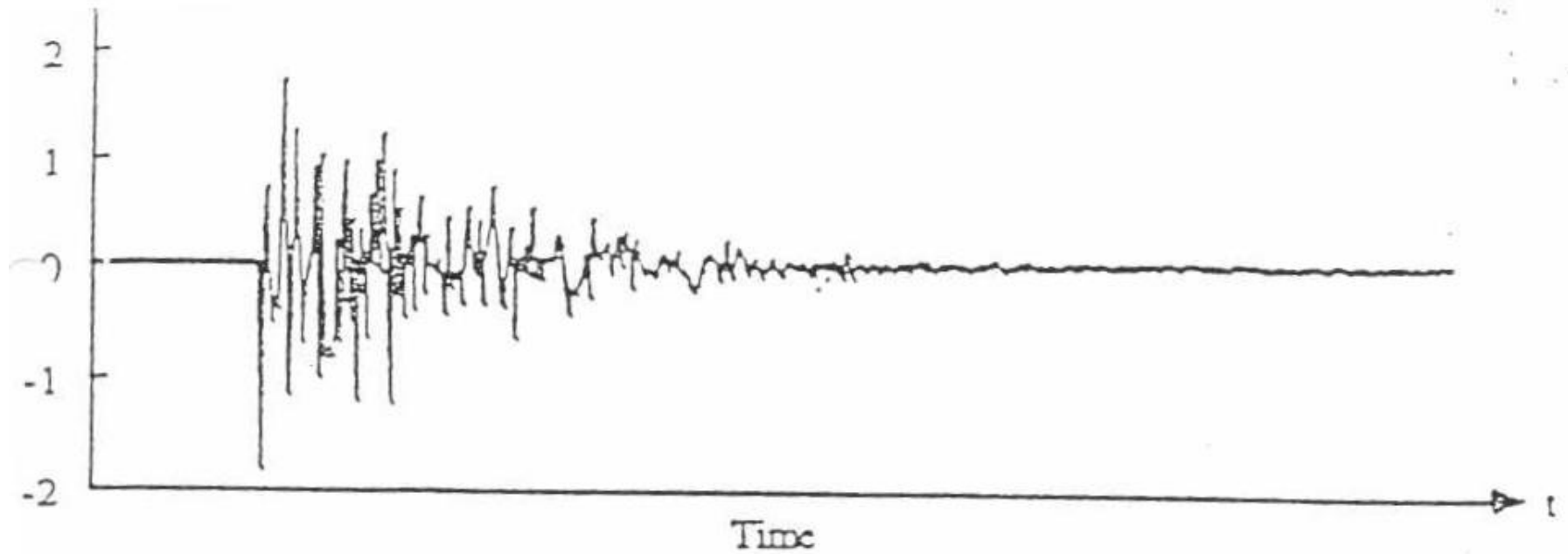
Sinal Determinístico Periódico



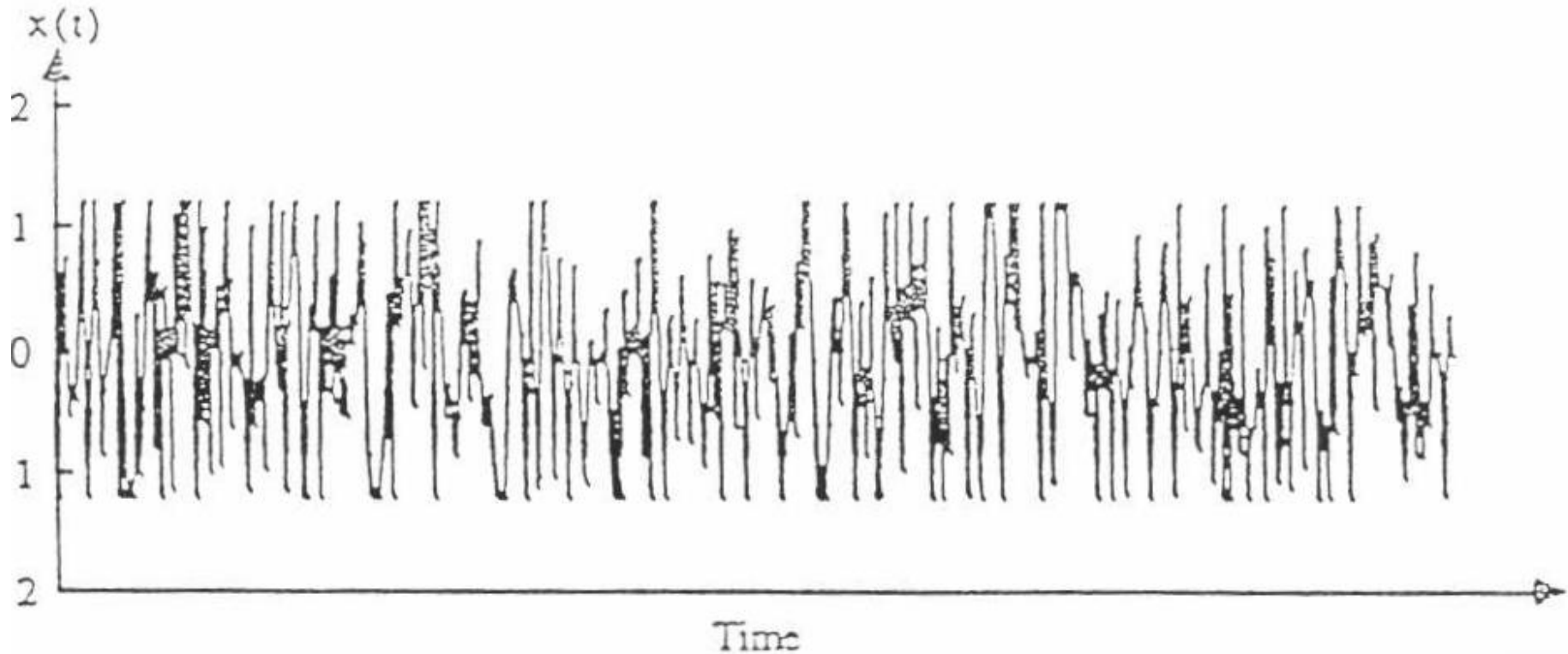
Sinal Determinístico Quase-Periódico



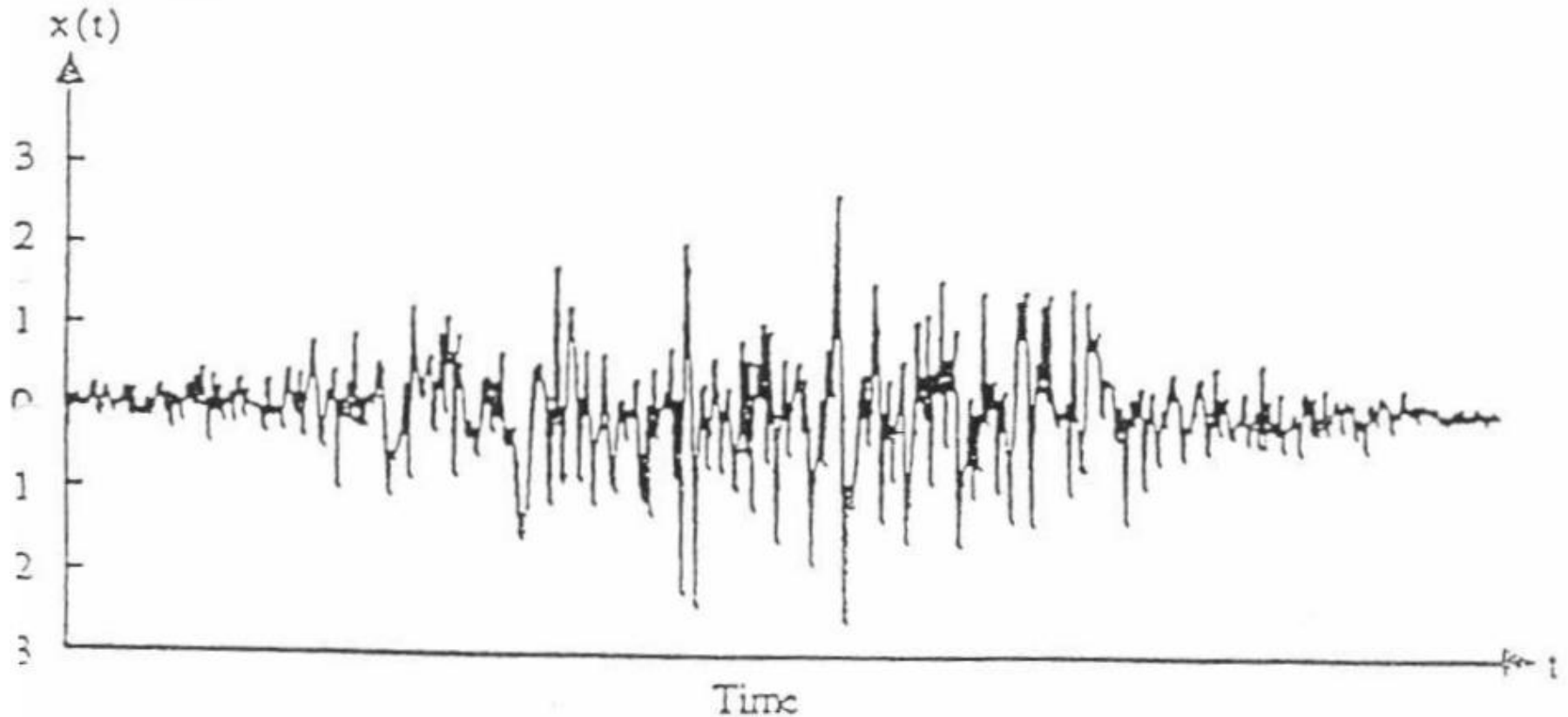
Sinal Determinístico Transitório



Sinal Aleatório Estacionário



Sinal Aleatório Não-estacionário



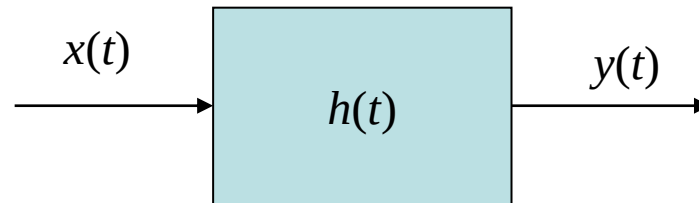
- Não-paramétrico (Fourier)
- Paramétrico (identificação de parâmetros)

Modelos de Geração de Sinais

- Linear invariável no tempo
 - Parâmetros concentrados (edo)
 - Parâmetros distribuídos (edp)
- Linear variável no tempo
- Não-linear

Exemplos de Modelos

- Linear invariável no tempo (SISO)



- Resposta no Domínio do tempo

$$y(t) = \int h(t - t_1)x(t_1)dt_1 \quad (\text{convolução})$$

- Resposta no Domínio da frequência

$$Y(\omega) = H(\omega)X(\omega) \quad (\text{transf. Fourier})$$

Exemplos de Modelos

- Alguns sistemas podem ser apresentados na forma de uma **equação diferencial**, por exemplo:

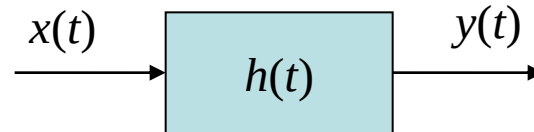
$$\frac{d^2 y}{dt^2} + 2\xi\omega_0 \frac{dy}{dt} + \omega_0 y = \omega_0 x$$

ou, em tempo discreto, na forma da **equação da diferença**

$$y(t) + a_1 y(t - \Delta) + a_2 y(t - 2\Delta) = b_0 x(t) + b_1 x(t - \Delta)$$

Exemplos de Modelos

- **Linear variável no tempo**



- Resposta no Domínio do tempo

$$y(t) = \int h(t, t_1) x(t_1) dt_1$$

- Resposta no Domínio da frequência

Não existe um equivalente simples, embora esteja sendo pensada uma função de resposta em frequência variável no tempo, $H(t, \omega)$.

Algumas vezes formas diferencial ou da diferença podem ser adequadas, isto é, os coeficientes: ξ , ω_0 ; a_1 , a_2 , b_0 , b_1 são dependentes do tempo. (processamento de voz)

Métodos de Análise de Sinais

- Domínio do tempo
 - Amplitude
 - Momentos estatísticos
 - Funções de covariância
- Domínio da frequência
 - Transformadas de Fourier
 - Espectro

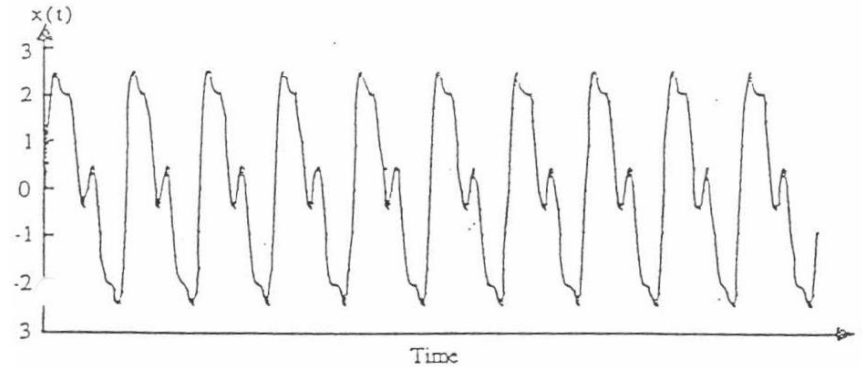
Energia e Potência dos Sinais

- De forma geral para um sinal real $x(t)$
 - **Potência instantânea**: $x^2(t)$
- Se $x(t)$ for complexo, então a
 - **Potência instantânea**: $x(t) x^*(t)$, onde $*$ significa o conjugado.
- A integral da potência é a **Energia total**, ou seja,

$$\int x^2(t) dt$$

- Os conceitos de potência e energia na análise de sinais devem ser usados adequadamente aos diferentes tipos de sinais.
- Considere os tipos de sinais a seguir:

Sinal Periódico



- **Sinal** : $x(t) = x(t + T_p)$
- **Potência instantânea** : $x^2(t)$
- **Potência média** : $\frac{1}{T_p} \int_0^{T_p} x^2(t) dt$ ou $\frac{1}{T_p} \int_{-T_p/2}^{T_p/2} x^2(t) dt$
- **Energia total** : $\int_0^{T_p} x^2(t) dt$

Sinal Periódico

Exemplos de cálculo da Potência Média :

$$(i) \quad x(t) = A \cos(2\pi p t); \quad T_p = \frac{1}{p}$$

$$\bar{P} = \frac{1}{T_p} \int_{-T_p/2}^{T_p/2} x^2(t) dt = 2p \int_0^{1/2p} A^2 \cos^2(2\pi p t) dt$$

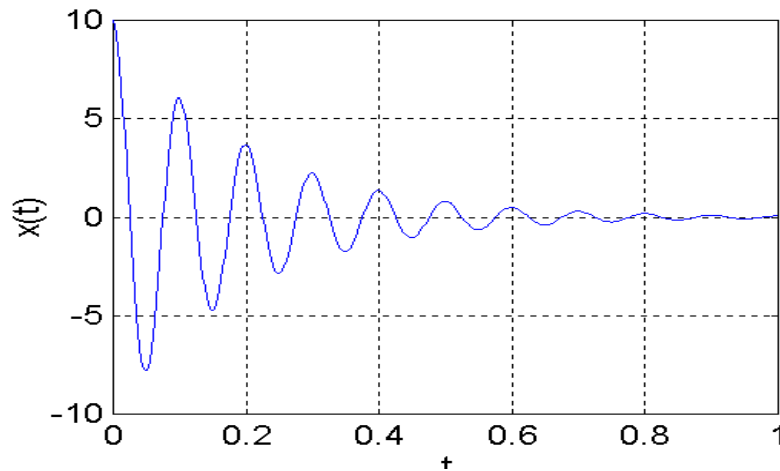
$$\bar{P} = A^2 \frac{1}{2} = \frac{A^2}{2}$$

$$\bar{P}_{RMS} = \frac{A}{\sqrt{2}}$$

$$(ii) \quad x(t) = A_1 \cos(2\pi p t) + A_2 \cos(4\pi p t)$$

$$\bar{P} = \frac{A_1^2}{2} + \frac{A_2^2}{2}$$

Sinal Transitório



- **Sinal** : $|x(t)| \rightarrow 0$ quando $t \rightarrow \pm\infty$
- **Potência média:** Considerando o sinal transitório como um sinal periódico de período ∞ , a potência será zero, pois $1/\infty = 0$.

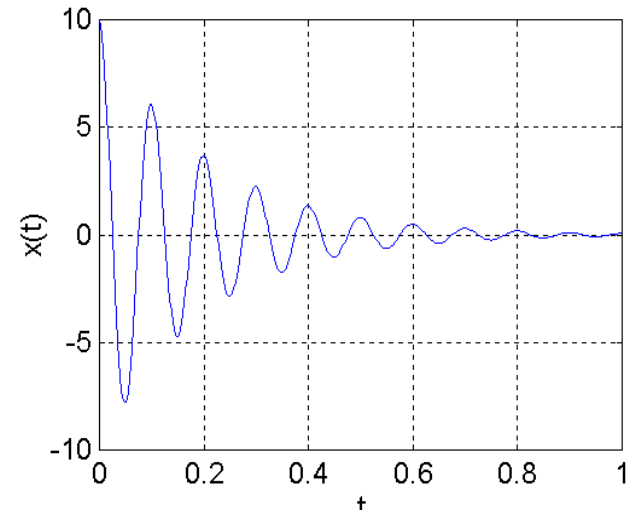
- **Energia total** : $\int_{-\infty}^{\infty} x^2(t) dt$

Sinal Transitório

Exemplos de cálculo da Energia :

$$(i) \quad x(t) = \begin{cases} e^{-at}, & t \geq 0 \\ 0, & t < 0 \end{cases}$$

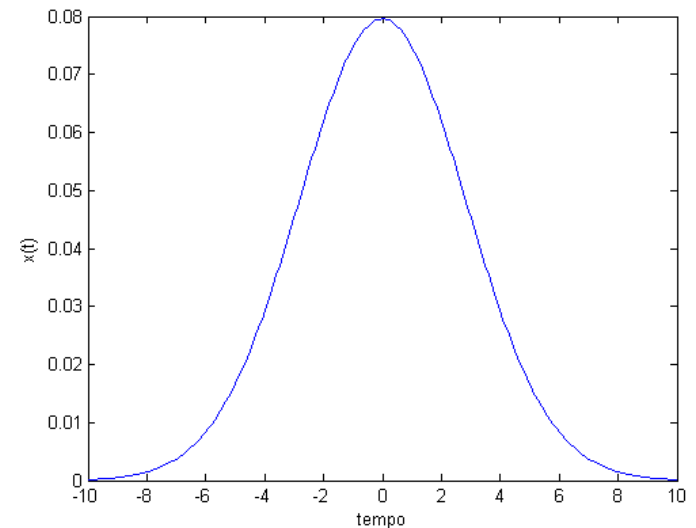
$$E = \int_0^{\infty} e^{-2at} dt = \left[\frac{e^{-2at}}{-2a} \right]_0^{\infty} = \frac{1}{2a}$$



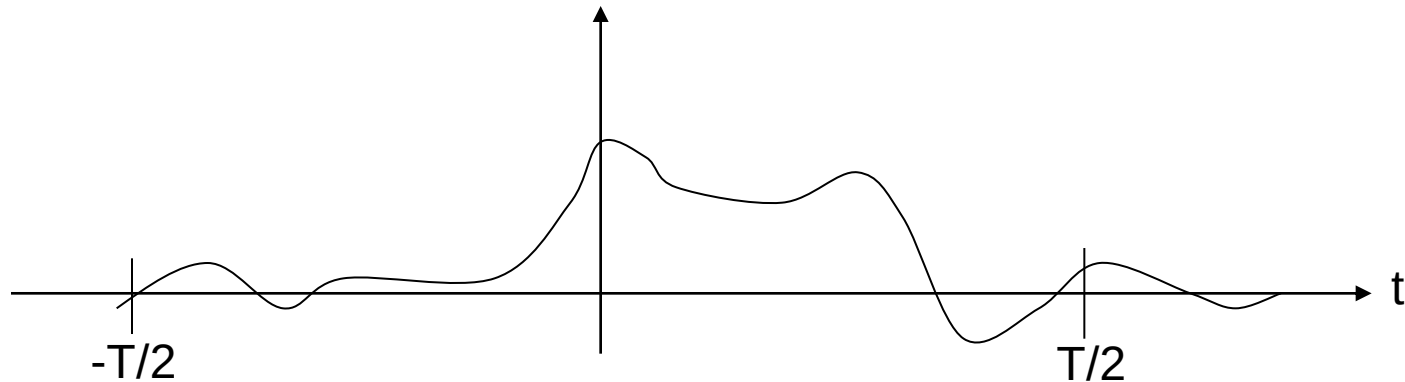
$$(ii) \quad x(t) = \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma}} e^{-t^2/4\sigma^2}$$

$$E = \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma}} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma}} e^{-t^2/4\sigma^2} dt$$

$$E = \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma}}$$



Sinal Aleatório Estacionário



- A **Potência média** em uma amostra de comprimento T segundos é:

$$\frac{1}{T} \int_{-T/2}^{T/2} x^2(t) dt$$

- Esta quantidade variará de segmento para segmento, mas de forma geral estas flutuações no resultado reduzem quando o comprimento da amostra aumenta.
- A **Energia** será variável em uma amostra ou infinita p/ todo sinal $(\pm\infty)$.

Sinal Aleatório Estacionário

Exemplo de cálculo da Potencia média :

O sinal $x(t) = A \cos(2\pi p t + \theta)$, onde θ é uma variável aleatória

$$\bar{P} = \frac{1}{T} \int_{-T/2}^{T/2} A^2 \cos^2(2\pi p t + \theta) dt$$

$$\bar{P} = \frac{A^2}{2} \left[1 + \frac{\sin(2\pi p T)}{2\pi p T} \cos(2\theta) \right],$$

como θ é aleatória $\bar{P}$ também o será.

Sinal Aleatório Estacionário

Se θ é uniformemente distribuída de $0 \rightarrow 2\pi$, sua Função Densidade de Probabilidade será :

$$FDP(\theta) = \begin{cases} \frac{1}{2\pi} & 0 \leq \theta \leq 2\pi \\ 0 & \text{de outra forma} \end{cases}$$

$$\text{Valor médio } (\bar{P}) = \int_0^{2\pi} \bar{P} \cdot FDP(\theta) d\theta$$

$$\text{Valor médio } (\bar{P}) = \int_0^{2\pi} \frac{A^2}{2} \left[1 + \frac{\sin(2\pi pT)}{2\pi pT} \cos(2\theta) \right] \frac{1}{2\pi} d\theta$$

$$\text{Valor médio } (\bar{P}) = \frac{A^2}{2}$$

Sinal Aleatório Estacionário

Sua variância será :

$$\sigma^2(\bar{P}) = \int_0^{2\pi} [\bar{P} - \text{Valor médio}(\bar{P})]^2 \cdot FDP(\theta) d\theta$$

$$\sigma^2(\bar{P}) = \int_0^{2\pi} \frac{1}{4\pi^2 p^2 T^2} \sin^2(2\pi p T) \cos^2(2\theta) \frac{1}{2\pi} d\theta$$

$$\sigma^2(\bar{P}) = \frac{1}{4\pi^2 p^2 T^2} \sin^2(2\pi p T) \frac{1}{2}$$

e o desvio padrão será :

$$\sigma(\bar{P}) = \frac{1}{\sqrt{2}} \frac{|\sin(2\pi p T)|}{2\pi p T}$$

ou seja, o desvio padrão diminui quando pT aumenta.